
Alternativa

a) (1 punt) Siguin $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Calcula AB i BA . Tenen la mateixa dimensió?

Solució. AB és $(2 \times 3)(3 \times 2)$, de dimensió 2×2 , i BA és $(3 \times 2)(2 \times 3)$, de dimensió 3×3 :

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -3 \\ 4 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Tots dos productes existeixen, però no tenen la mateixa dimensió: no té cap sentit preguntar-se si són iguals.